

積分によるエネルギー計算 - 練習問題・完全解説

範囲: $E = \int P dt$ / $W = \int F dx$ / 電界・磁界エネルギー / 平均値 / RMS。一次試験型8問+二次記述型4問、計12問。実車固有値は使用せず、固定EXAM_ALIGNMENTの6問・16対象項目へ接続する。

記号・条件は各問に明記する。必要に応じて $\pi=3.1416$ 、 $\sqrt{2}=1.414$ 、 $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ H/m、 $\epsilon_0=8.85\times 10^{-12}$ F/m を用いてよい。

I. 一次試験型 - 五肢択一

問1 電力の時間積分と回生

ある仮想車両モデルで、0～90 sは $P=+6$ MW、90～120 sは $P=0$ 、120～165 sは $P=-2$ MW とする。車両へ供給する電力を正、回生を負としたとき、全区間の正味電力量 [kWh] はどれか。

- (1) 90
- (2) 100
- (3) 125
- (4) 150
- (5) 450

問2 位置で変化する力の仕事

$0 \leq x \leq 1000$ m で進行方向の力が $F(x)=30000-10x$ [N] と表される。力がした仕事 [MJ] はどれか。

- (1) 20
- (2) 25
- (3) 30
- (4) 35
- (5) 40

問3 一周期損失と平均電力

ある鉄心のヒステリシスループ面積が $S=4.0\times 10^{-2}$ J/m³、鉄心体積が $V=2.0\times 10^{-3}$ m³、周波数が $f=50$ Hz である。ヒステリシス損の平均電力 [W] はどれか。

- (1) 20
- (2) 30
- (3) 40
- (4) 50
- (5) 80

問4 RMSと一周期平均

正弦波電圧のRMSが 200 V である。波高値 V_m と、符号を含む正弦波の一周期平均 V_{avg} の組合せとして正しいものはどれか。

- (1) $V_m=200$ V, $V_{avg}=200$ V
- (2) $V_m=200\sqrt{2}$ V, $V_{avg}=200/\sqrt{2}$ V
- (3) $V_m=200/\sqrt{2}$ V, $V_{avg}=0$ V
- (4) $V_m=200\sqrt{2}$ V, $V_{avg}=0$ V
- (5) $V_m=200$ V, $V_{avg}=0$ V

問5 コンデンサ - 電荷一定条件

容量 $C=40\ \mu\text{F}$ のコンデンサを $300\ \text{V}$ まで充電した後、電源から切り離れた。電荷を失わないまま容量を $20\ \mu\text{F}$ に変えたとき、最終的な蓄積エネルギー $[J]$ はどれか。

- (1) 0.9
- (2) 1.8
- (3) 2.7
- (4) 3.6
- (5) 7.2

問6 インダクタの蓄積エネルギー

線形インダクタ $L=0.20\ \text{H}$ に電流 $I=10\ \text{A}$ が流れている。磁気エネルギー $[J]$ はどれか。

- (1) 2
- (2) 5
- (3) 10
- (4) 20
- (5) 100

問7 結合コイルの磁気エネルギー

二つの線形コイルについて $L_1=0.40\ \text{H}$ 、 $L_2=0.10\ \text{H}$ 、 $I_1=2.0\ \text{A}$ 、 $I_2=3.0\ \text{A}$ とする。相互インダクタンスが $M=M_0 \cos \theta$ 、 $M_0=0.050\ \text{H}$ 、 $\theta=60^\circ$ で、相互項の符号が正であるとき、全磁気エネルギー $[J]$ はどれか。

- (1) 0.95
- (2) 1.10
- (3) 1.25
- (4) 1.40
- (5) 1.55

問8 円柱導体内部の磁気エネルギー

半径 a の長い円柱導体に直流 $I=80\ \text{A}$ が断面内で一様に流れている。透磁率を μ_0 とする。導体内部に蓄えられる単位長さ当たりの磁気エネルギー $[J/m]$ はどれか。

- (1) 0.8×10^{-4}
- (2) 1.2×10^{-4}
- (3) 1.6×10^{-4}
- (4) 2.0×10^{-4}
- (5) 2.4×10^{-4}

II. 二次試験接続 - 記述式

問9 三相全波整流の平均直流電圧

三相線間電圧のRMSが $V_{ab}=220\text{ V}$ である。理想三相全波整流回路の平均直流電圧 E_d を、RMSから瞬時値へ戻し、 60° 区間の積分を明示して求めよ。PWM・電流波形は扱わない。

問10 一定電圧下で誘電体を引き抜く

一辺 $a=0.20\text{ m}$ 、極板間隔 $d=1.0\text{ mm}$ の平行板コンデンサが比誘電率 $\epsilon_r=4$ の誘電体で完全に満たされ、理想電圧源 $V=10\text{ kV}$ に接続されている。電圧源へ接続したまま誘電体を完全に引き抜く。 $\epsilon_0=8.85\times 10^{-12}\text{ F/m}$ とする。損失を無視し、(1) 初期容量 C_i と最終容量 C_f 、(2) 電源へ戻る電荷 ΔQ 、(3) 電源が受け取るエネルギー、(4) 外力の仕事 W_{ext} を求めよ。

問11 円柱導体内部の磁界エネルギー - 導出

半径 a の長い円柱導体に直流 I が断面内で一様に流れる。透磁率を μ とする。半径 r 内の電流、 $H(r)$ 、磁気エネルギー密度 w_m 、単位長さの体積要素 dV を順に示し、導体内部の単位長さ当たり磁気エネルギー $W_i=\mu I^2/(16\pi)$ を導出せよ。

問12 短絡コイル - 鎖交磁束保存と外力仕事

抵抗・渦電流・ヒステリシス損を無視できる短絡コイルがある。初期インダクタンス $L_0=0.40\text{ H}$ 、初期電流 $I_0=5.0\text{ A}$ とする。外力で形状を変え、最終インダクタンスを $L_f=0.10\text{ H}$ とした。(1) 鎖交磁束保存から最終電流 I_f を求め、(2) 初期・最終磁気エネルギーを求め、(3) 外力のした仕事を求めよ。

解答・完全解説

問1 電力の時間積分と回生

正答: (3) 125 kWh

電力を時間積分する。力行を正、回生を負としたので、符号をそのまま使う。

$$E = 6 \times 10^6 \times 90 + (-2 \times 10^6) \times 45 = 4.50 \times 10^8 \text{ J} = 450 \text{ MJ}$$

1 kWh=3.6 MJ より、 $E=450/3.6=125 \text{ kWh}$ 。秒で積分した結果はJなので、kWhへ換算する。

誤答肢の確認: (5)450 は MJ と kWh の取り違い。回生を正に足す、または回生区間を落とすと別値になり、符号定義に反する。

問2 位置で変化する力の仕事

正答: (2) 25 MJ

力 $F(x)$ が位置の関数なので、時間ではなく位置で積分する。

$$W = \int_0^{1000} (30000 - 10x) dx = [30000x - 5x^2]_0^{1000}$$

$$= 3.0 \times 10^7 - 5.0 \times 10^6 = 2.5 \times 10^7 \text{ J} = 25 \text{ MJ}。$$

検算: 力は30 kNから20 kNへ直線的に変化するので平均25 kN、 $25 \text{ kN} \times 1000 \text{ m} = 25 \text{ MJ}$ と一致する。

誤答肢の確認: (3)30 MJ は初期力30 kNを全区間一定とした値、(1)20 MJ は最終力20 kNを全区間一定とした値。

問3 一周期損失と平均電力

正答: (3) 40 W

ループ面積 S は1周期・単位体積当たりの損失エネルギー。

$$E_{\text{cycle}} = SV = 4.0 \times 10^{-2} \times 2.0 \times 10^{-3} = 0.80 \text{ J}$$

$$P_{\text{avg}} = f E_{\text{cycle}} = 50 \times 0.80 = 40 \text{ W}。$$

誤答肢の確認: S をそのまま W とみなしてはいけない。体積を掛けて1周期エネルギーにし、さらに周波数を掛けて1秒当たりへ直す。

問4 RMSと一周期平均

正答: (4) $V_m=200\sqrt{2} \text{ V}$, $V_{\text{avg}}=0 \text{ V}$

正弦波 $x=X_m \sin \omega t$ では $X_{\text{rms}}=X_m/\sqrt{2}$ なので $V_m=\sqrt{2} \times 200 \text{ V}$ 。

一方、符号を含む正弦波は正半周期と負半周期の面積が打ち消し合うため、一周期平均は0 V。

RMSは二乗平均平方根であり、平均値そのものではない。

誤答肢の確認: RMSと平均値を同一視する選択肢は誤り。瞬時波形の振幅へ戻すときだけ $\sqrt{2}$ を掛ける。

問5 コンデンサ - 電荷一定条件

正答: (4) 3.6 J

電源から切り離れた後なので、漏れを無視すれば電荷 Q が一定。

$$Q=CV=40 \times 10^{-6} \times 300=1.20 \times 10^{-2} \text{ C}$$

$$\text{最終エネルギー } W=Q^2/(2C)=(1.20 \times 10^{-2})^2/(2 \times 20 \times 10^{-6})=3.6 \text{ J}。$$

初期エネルギーは $1/2 CV^2=1.8 \text{ J}$ 。Cが半分でQ一定なら $W \propto 1/C$ なので、最終値が2倍になることでも検算できる。

誤答肢の確認: 電圧一定の式だけを機械的に使うと誤る。状態変化では、電源接続の有無から「何が一定か」を先に判定する。

問6 インダクタの蓄積エネルギー

正答: (3) 10 J

線形インダクタの磁気エネルギーは $W=1/2 LI^2$ 。

$$W=1/2 \times 0.20 \times 10^2=10 \text{ J}。$$

単位は $\text{H} \cdot \text{A}^2=\text{J}$ 。

誤答肢の確認: $1/2$ を落とすと 20 J になる。

問7 結合コイルの磁気エネルギー

正答: (4) 1.40 J

まず角度から相互インダクタンスを求める。 $M=M_0 \cos 60^\circ = 0.050 \times 0.5 = 0.025 \text{ H}$ 。

$$W = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M I_1 I_2$$
$$= \frac{1}{2} \times 0.40 \times 2^2 + \frac{1}{2} \times 0.10 \times 3^2 + 0.025 \times 2 \times 3$$

$= 0.80 + 0.45 + 0.15 = 1.40 \text{ J}$ 。

相互項の符号は問題の基準方向に従う。本問では正と指定されている。

誤答肢の確認: 相互項を落とすと 1.25 J となる。 M_0 をそのまま使うと角度依存を無視する。

問8 円柱導体内部の磁気エネルギー

正答: (3) $1.6 \times 10^{-4} \text{ J/m}$

一様電流分布では $H(r) = lr / (2\pi a^2)$ 。線形媒質の密度 $w_m = 1/2 \mu H^2$ を $dV = 2\pi r dr$ で積分する。

$$W_i = \int_0^a \left\{ \frac{\mu l^2 r^2}{8\pi^2 a^4} \right\} 2\pi r dr = \frac{\mu l^2}{16\pi}$$

$\mu = \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ 、 $l = 80 \text{ A}$ より $W_i = (4\pi \times 10^{-7} \times 6400) / (16\pi) = 1.6 \times 10^{-4} \text{ J/m}$ 。

誤答肢の確認: エネルギー密度 $[J/m^3]$ は体積要素で積分して全エネルギー $[J]$ へ変換する必要がある。

問9 三相全波整流の平均直流電圧

正答: $E_d \approx 297 \text{ V}$

線間電圧220 VはRMSなので、瞬時値の波高値は $\sqrt{2} \text{ Vab}$ 。三相全波整流では60°ごとに同形区間が6回現れる。

$$\begin{aligned} E_d &= (6/(2\pi)) \int_{-\pi/6}^{\pi/6} \sqrt{2} \text{ Vab} \cos \theta \, d\theta \\ &= (3\sqrt{2} \text{ Vab}/\pi) [\sin \theta]_{-\pi/6}^{\pi/6} \end{aligned}$$

$\sin(\pi/6) - \sin(-\pi/6) = 1$ より、 $E_d = (3\sqrt{2}/\pi) \text{ Vab}$ 。

$$E_d = (3\sqrt{2}/\pi) \times 220 \approx 297 \text{ V}。$$

検算: 係数 $3\sqrt{2}/\pi \approx 1.350$ なので、 $220 \times 1.350 \approx 297 \text{ V}$ 。RMS値220 Vをそのまま瞬時値振幅に入れると $\sqrt{2}$ が欠ける。

問10 一定電圧下で誘電体を引き抜く

正答: $C_i = 1.416 \text{ nF}$, $C_f = 0.354 \text{ nF}$, $\Delta Q = 10.62 \text{ } \mu\text{C}$, $W_{\text{source}} = 0.1062 \text{ J}$, $W_{\text{ext}} = 0.0531 \text{ J}$

(1) 極板面積 $A = a^2 = 0.040 \text{ m}^2$ 。初期・最終容量は

$$\begin{aligned} C_i &= \epsilon_0 \epsilon_r A/d = 8.85 \times 10^{-12} \times 4 \times 0.040 / (1.0 \times 10^{-3}) = 1.416 \times 10^{-9} \text{ F} \\ C_f &= \epsilon_0 A/d = 3.54 \times 10^{-10} \text{ F}。 \end{aligned}$$

(2) 電圧一定なので、容量低下分の電荷が電源へ戻る。

$$\Delta Q = (C_i - C_f)V = (1.062 \times 10^{-9}) \times 1.0 \times 10^4 = 1.062 \times 10^{-5} \text{ C} = 10.62 \text{ } \mu\text{C}。$$

(3) 電源が受け取るエネルギーは $W_{\text{source}} = V \Delta Q = 0.1062 \text{ J}$ 。

(4) コンデンサの初期・最終エネルギーは $W_i = 1/2 C_i V^2 = 0.0708 \text{ J}$ 、 $W_f = 1/2 C_f V^2 = 0.0177 \text{ J}$ 。

損失なしのエネルギー収支 $W_{\text{ext}} + W_i = W_f + W_{\text{source}}$ より

$$W_{\text{ext}} = W_f + W_{\text{source}} - W_i = 0.0177 + 0.1062 - 0.0708 = 0.0531 \text{ J}。$$

同じ結果は $W_{\text{ext}} = 1/2 (C_i - C_f) V^2$ から得られる。一定電圧問題では、コンデンサ単体のエネルギー変化だけで外力仕事を決めてはいけない。

問11 円柱導体内部の磁界エネルギー - 導出

正答: $W_i = \mu I^2 / (16\pi) \text{ J/m}$

半径 r 内の電流は断面積比から $I_r = I(r^2/a^2)$ 。

$$\text{アンペールの法則 } H(r) \cdot 2\pi r = I_r \text{ より } H(r) = I_r / (2\pi a^2)。$$

$$\text{線形媒質なので } w_m = 1/2 \mu H^2 = \mu I^2 r^2 / (8\pi^2 a^4)。$$

単位長さの薄い円筒殻の体積要素は $dV = 2\pi r \, dr$ 。したがって

$$\begin{aligned} W_i &= \int_0^a w_m \, dV = \int_0^a \left\{ \mu I^2 r^2 / (8\pi^2 a^4) \right\} \cdot 2\pi r \, dr \\ &= \mu I^2 / (4\pi a^4) \int_0^a r^3 \, dr = \mu I^2 / (4\pi a^4) \cdot a^4 / 4 \\ &= \mu I^2 / (16\pi) \text{ [J/m]}。 \end{aligned}$$

確認点は「 $H(r)$ を位置依存で求める→密度へ変換→その場所の体積要素で積分」の順序である。

問12 短絡コイル - 鎖交磁束保存と外力仕事

正答: $I_f = 20 \text{ A}$, $W_0 = 5.0 \text{ J}$, $W_f = 20 \text{ J}$, $W_{\text{ext}} = 15 \text{ J}$

損失を無視した短絡コイルでは鎖交磁束 $\lambda = Li$ が保存される。

$$L_0 I_0 = L_f I_f \text{ より } I_f = (0.40 \times 5.0) / 0.10 = 20 \text{ A}。$$

$$\text{初期磁気エネルギー } W_0 = 1/2 L_0 I_0^2 = 1/2 \times 0.40 \times 25 = 5.0 \text{ J}。$$

$$\text{最終磁気エネルギー } W_f = 1/2 L_f I_f^2 = 1/2 \times 0.10 \times 400 = 20 \text{ J}。$$

損失がなく、外部電源もないため、外力の仕事は磁気エネルギーの増加分。

$$W_{\text{ext}} = W_f - W_0 = 20 - 5 = 15 \text{ J}。$$

最終状態へ初期電流5 Aをそのまま代入してはいけない。まず鎖交磁束保存で電流を更新する。

固定EXAM_ALIGNMENTへの対応確認

固定過去問	練習での対応
R7 一次 理論 問2 (2)	問7: 結合コイル、角度依存相互項
R6 一次 理論 問2 (1)～(2)	問8・11: $H(r)$ 、磁気エネルギー密度、体積積分
R4 二次 機械・制御 問3 (1)	問4・9: RMS→波高値、三相全波整流の平均値積分
R3 一次 理論 問2 (4)～(5)	問3: 一周期エネルギー、 $P_{avg}=fE_{cycle}$
R2 一次 理論 問2 (1)～(5)	問6・12: $1/2 LI^2$ 、鎖交磁束保存、外力仕事
H25 一次 理論 問1 (1)～(5)	問5・10: $1/2 CV^2$ 、電荷/電圧一定、電源授受、外力仕事

範囲外のトルク微分、電磁誘導、表皮効果、PWM、運転曲線、微分方程式、フーリエ解析、未確認実車値は追加していない。